

T5: Асуудал шийдвэрлэх даалгавар

МТЭС–МКУТ–Программ хангамж

Нэр: Н. Мөнхпүрэв /23B1NUM0114/

Дасгал ажил 2 “Объект хандлагат загварчлал - статик загвар”

Даалгавар 2.1: Класс болон объектын диаграммын холбоос

а) Объектын диаграмаас классын диаграм үүсгэх

- **Классууд:**
 - **Цэг:** 2D талбар дээрх цэгийг илэрхийлэх.
 - **Олон өнцөгт:** Цэгүүдээс бүрдсэн олон өнцөгт хэлбэрийг илэрхийлэх.
- **Холбоосууд:**
 - Нэг Олон өнцөгт нь олон Цэгтэй холбогдоно. Учир нь цэгүүд олон өнцөгтийн хэсэг болдог.
 - Нэг Цэг нь зөвхөн нэг Олон өнцөгтэд хамаарах (1 Цэг : 1 Олон өнцөгт).
- **Нэмэлт асуултууд:**
 - **Хамгийн бага цэгийн тоо:** Олон өнцөгтийн хэлбэрээс хамаарна. Жишээ: гурвалжинд 3 цэг шаардлагатай.
 - **Цэгийг олон олон өнцөгтэд хуваалцах:** Хэрвээ цэгийг олон олон өнцөгтэд хуваалцах бол холбоос association болж, 1 Цэг : * Олон өнцөгт болно.
 - **Цэгүүдийн эрэмбэ:** Цэгүүдийн дараалал нь олон өнцөгтийн хэлбэрийг тодорхойлоход чухал.

б) Хоёр гурвалжингийн объект диаграм

- **Нөхцөл 1 (Нэг цэг : Нэг олон өнцөгт):**
 - Хоёр гурвалжин тусдаа, нийт 6 цэг шаардлагатай.
 - Жишээ: Гурвалжин А: [Цэг1(х1,у1), Цэг2(х2,у2), Цэг3(х3,у3)], Гурвалжин В: [Цэг4(х4,у4), Цэг5(х5,у5), Цэг6(х6,у6)].
- **Нөхцөл 2 (Нэг цэг : Олон олон өнцөгт):**
 - Хоёр гурвалжин нэг талдаа нийлсэн, нийт 5 цэг шаардлагатай.
 - Жишээ: Гурвалжин А: [Цэг1(х1,у1), Цэг2(х2,у2), Цэг3(х3,у3)], Гурвалжин В: [Цэг3(х3,у3), Цэг4(х4,у4), Цэг5(х5,у5)].

Даалгавар 2.2: Холбоосын хязгаарлалт

а) Аялал жуулчлалын классын диаграм

- **Классууд:**
 - **Аялал:** Аяллын мэдээлэл.

- **Гэрээ:** Аяллын гэрээ.
- **Гэрээний зүйл:** Гэрээний зүйлүүд (зочид буудал, машин).
- **Холбоосууд:**
 - Нэг Аялалд олон Гэрээ байж болно (1 Аялал : * Гэрээ).
 - Нэг Гэрээнд олон Гэрээний зүйл байж болно (1 Гэрээ : * Гэрээний зүйл).
 - Нэг Гэрээний зүйл нь зөвхөн нэг Гэрээтэй (1 Гэрээний зүйл : 1 Гэрээ).

b) Гэрээний олон холбоос

- Гэрээ нь Зочид буудал болон Машинтай холбоотой байж болно, Гэрээний зүйл ролыг ашиглах.
- Inheritance ашиглан: Гэрээний зүйл abstract, ЗочидГэрээнийЗүйл, МашинГэрээнийЗүйл гэх мэт.

Даалгавар 2.4 Холбоосыг илрүүлж олох (Номын сан)

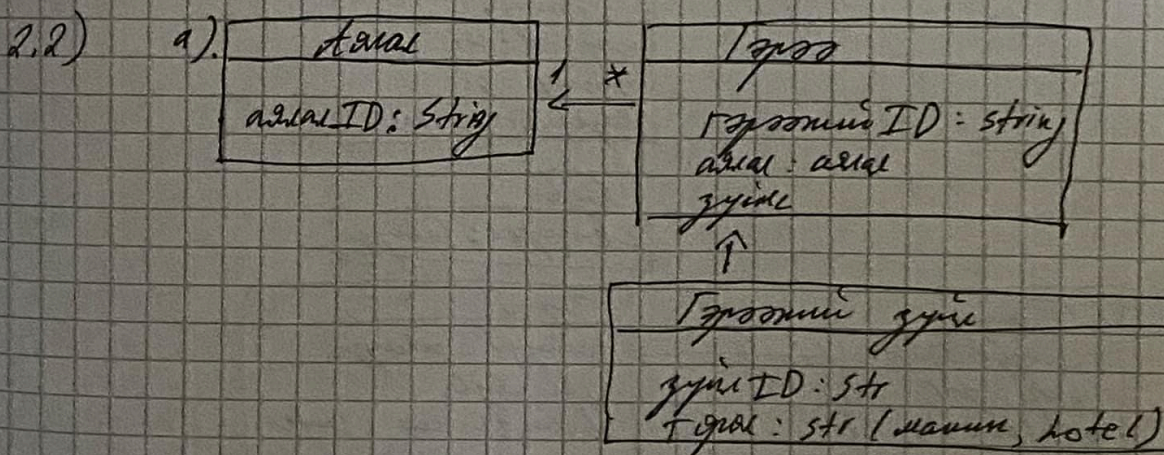
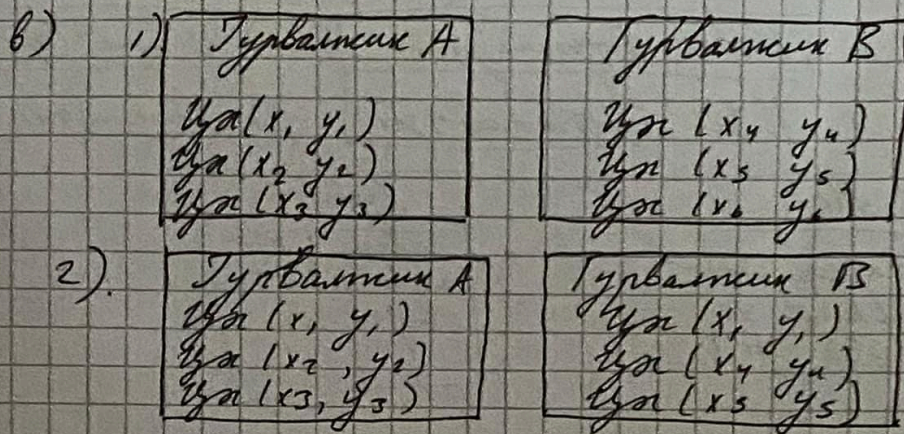
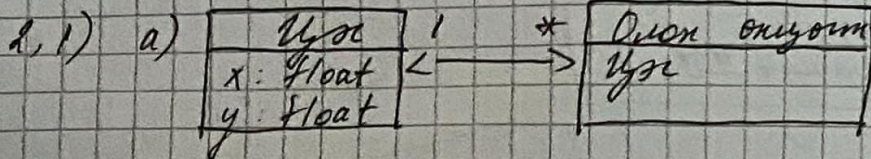
- **Классууд:**
 - **Ном:** Гарчиг, зохиолч, ISBN.
 - **Сэтгүүл:** Гарчиг, дугаар, гарсан огноо.
 - **Хувь:** Физик хувь, хувыId, байдал.
 - **Гишүүн:** ГишүүнId, нэр, холбоо.
 - **Зээл:** ЗээлId, авсан огноо, хугацаа, буцаасан огноо.
- **Холбоосууд:**
 - Нэг Номд олон Хувь (1 Ном : * Хувь).
 - Нэг Сэтгүүлд олон Хувь (1 Сэтгүүл : * Хувь).
 - Нэг Хувь нь Нэг Зээлээр Гишүүнд зээлэгдэж болно (1 Хувь : 1 Зээл, 1 Гишүүн : * Зээл).

Даалгавар 2.5: Семинар зохион байгуулалтын классын диаграм

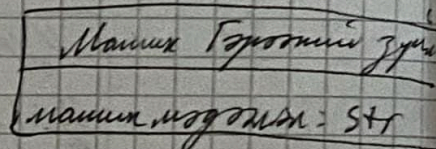
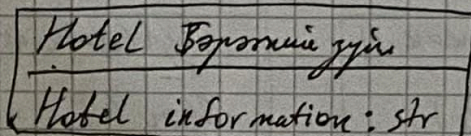
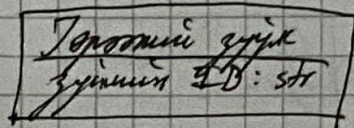
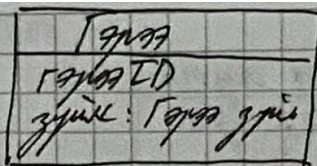
- **Классууд:**
 - **Оролцогч:** Нэр, хаяг, статус (сурагч, гишүүн, бусад).
 - **Сургалт:** СургалтынId, нэр, огноо.
 - **Илтгэгч:** Нэр, мэргэжил.
- **Холбоосууд:**
 - Нэг оролцогч олон Сургалтанд бүртгүүлнэ (1 Оролцогч : * Сургалт).
 - Нэг Сургалт илтгэгчтэй (1 Сургалт : 1 Илтгэгч).
 - Нэг Илтгэгч олон Сургалт удирдаж болно (1 Илтгэгч : * Сургалт).
- **Хязгаарлалт:** Сургалтанд дор хаяж 10 оролцогч шаардлагатай, илтгэгч сургалтанд оролцогч болох боломжгүй.

Даалгавар 2.6: Хөл бөмбөгийн баг

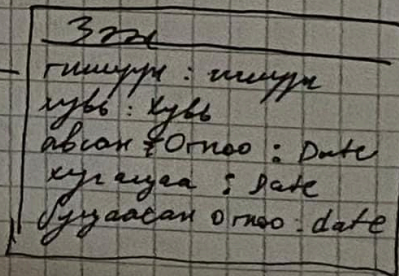
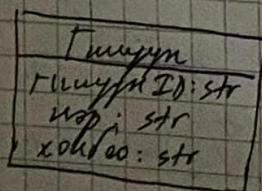
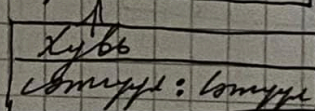
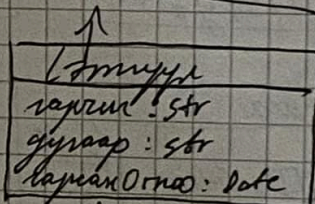
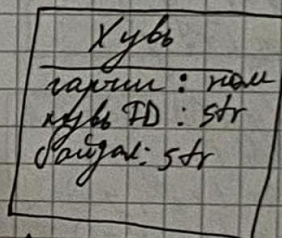
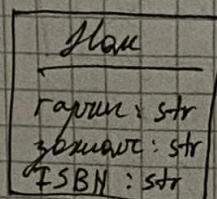
- **Классууд:**
 - **Тоглогч:** ТоглогчийнId, нэр, байрлал.
 - **Баг:** Багийн нэр, тоглогчид.
- **Холбоосууд:**
 - Нэг Багт олон Тоглогч (1 Баг : * Тоглогч).
- **Хязгаарлалт:** Тоглолтод 4 довтлогч, 4 төвийн тоглогч, 4 хамгаалагч болон 2 хаалгач байх ёстой.



2, 2 B)



2.9)



2.5)

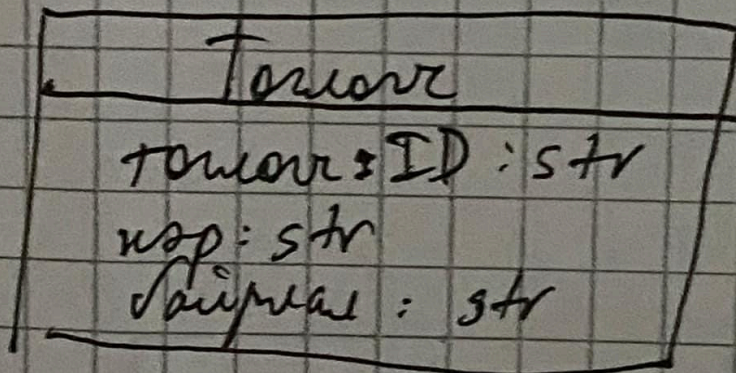
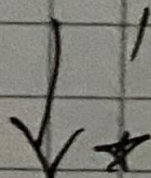
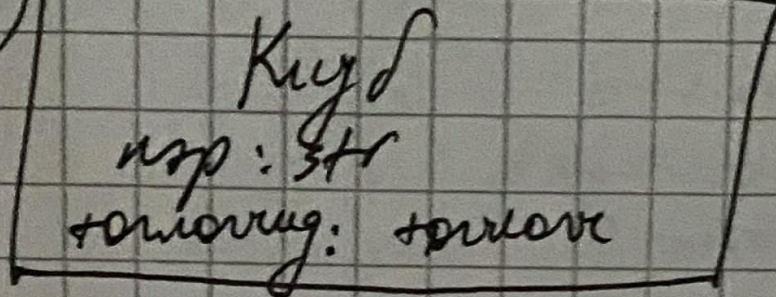
Организация
тип: str
кварт: str
этаж: str

Справочник
идентификатор: str
тип: str
откуда: Date
число: number



Число
тип: str
число: str

2,6)



(Дэвтэр дээр зурсан класс диаграмыг хавсрав)